

4. Разпознаване на обекти.

Пример:

- Цел: Създаване на уеб апликация за разпознаване на обекти в ежедневен контекст.
- Ресурси: https://en.wikipedia.org/wiki/Object_detection , <https://image-net.org/index.php>.
- Набор от данни: Common Objects in Context (COCO), <https://cocodataset.org/#home> .

Задължителни стъпки:

1. Разучаване на научни статии и техники за разпознаване на обекти.
2. Разглеждане на данните - брой наблюдения, брой и тип на характеристиките, статистически зависимости в данните, аномалии в данните. Докладване и анализ, илюстриран с подходящи визуализации и придружен с коментари.
3. Експерименти с модел Faster R-CNN.
4. Експерименти с модели от класа YOLO.
5. Демонстриране на техники за промяна на скоростта на обучение с увеличаване на епохите - cosine annealing и step decay.
6. Създаване на потребителски интерфейс с пакета [streamlit](#). Изготвяне на тестове, написани по начина, показан на упражнения.
7. Изготвяне на презентация, описваща подхода за реализиране на проекта.